Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S020: curso 2017-2018, EXA-0019

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0019-OA-E01

SEL-D0019-OA-E01: Pañuelos y corbatas con capacidad semanal y compromiso mínimo

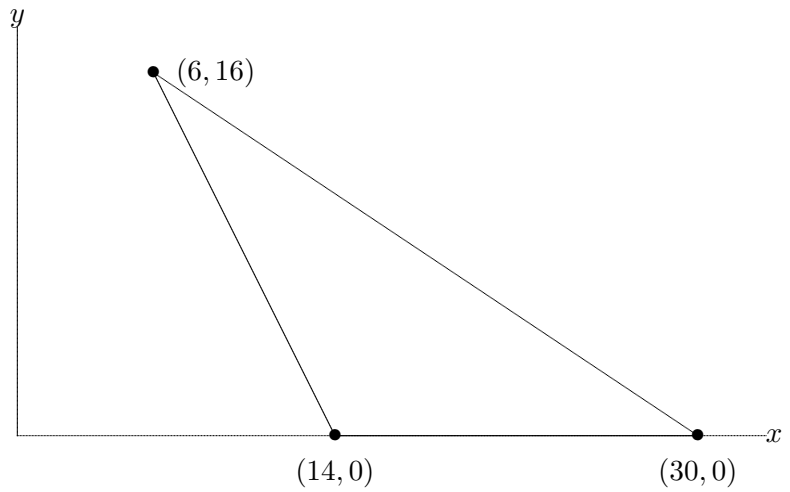
(2.5 puntos) La capacidad máxima de trabajo de un taller que se dedica a la confección de pañuelos y corbatas es de 60 horas semanales. Cada pañuelo que confecciona le supone 2 horas de trabajo y le reporta un beneficio de 4 euros. En el caso de las corbatas son 3 horas y 6 euros respectivamente por unidad. Contrae el compromiso de que el número de corbatas confeccionadas más el doble del número de pañuelos debe ser, como mínimo, 28.

Con estas condiciones, ¿cuántas unidades de cada tipo de prenda debe confeccionar para obtener un beneficio económico máximo?

Solución de SEL-D0019-OA-E01

Sean x los pañuelos e y las corbatas. El recinto viene dado por $x, y \geq 0$, $2x+3y \leq 60$ y $2x+y \geq 28$. Queremos maximizar $B = 4x + 6y = 2(2x + 3y)$, en euros.

En el eje horizontal las restricciones dejan $14 \leq x \leq 30$. En el eje vertical exigirían simultáneamente $y \geq 28$ e $y \leq 20$. Las dos fronteras oblicuas se cruzan en $(6, 16)$, al restar las ecuaciones para obtener $2y = 32$. El recinto es el triángulo de vértices $(14, 0)$, $(30, 0)$ y $(6, 16)$.



La restricción de horas implica $B \leq 120$. Todo el lado que une $(30, 0)$ y $(6, 16)$ agota las horas y alcanza ese máximo. Como las prendas son indivisibles, $2x + 3y = 60$ exige que y sea par. Al escribir $y = 2k$ queda $x = 30 - 3k$ y el compromiso se traduce en $60 - 4k \geq 28$. Por tanto todas las combinaciones óptimas son

$$\boxed{(x, y) = (30 - 3k, 2k), \quad k = 0, 1, \ldots, 8, \qquad B_{\text{máx}} = 120 \text{ euros.}}$$

Ejercicio SEL-D0019-OA-E02

SEL-D0019-OA-E02: Derivadas logarítmica y exponencial; tangente y representación

a) **(1 punto)** Calcule la derivada de las funciones

$$f(x) = x \cdot \ln(x) \qquad g(x) = \frac{e^{3x}}{x^4 + 1}$$

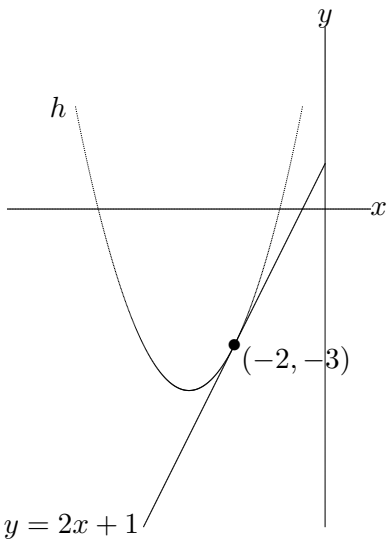
b) **(1.5 puntos)** Obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $h(x) = x^2 + 6x + 5$, en el punto de abscisa $x = -2$. Represente gráficamente la función h y la recta tangente hallada.

Solución de SEL-D0019-OA-E02

a) Derivadas. Por la regla del producto, para $x > 0$, $f'(x) = \ln x + x/x = \boxed{\ln x + 1}$. Por la regla del cociente, para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = \frac{3e^{3x}(x^4+1) - 4x^3 e^{3x}}{(x^4+1)^2} = \boxed{\frac{e^{3x}(3x^4 - 4x^3 + 3)}{(x^4+1)^2}}.$$

b) Tangente. Como $h(-2) = -3$ y $h'(-2) = 2$, la recta por $(-2, -3)$ de pendiente 2 es $\boxed{y = 2x + 1}$. La parábola $h(x) = (x+3)^2 - 4$ tiene vértice $(-3, -4)$ y corta al eje horizontal en -5 y -1. La diferencia $h(x) - (2x+1) = (x+2)^2$ es cero justo en el punto de tangencia.



Ejercicio SEL-D0019-OA-E03

SEL-D0019-OA-E03: Asignaturas superadas y composición por sexo

En un centro de enseñanza secundaria el 48 % de los estudiantes son chicos. El 85 % de los chicos del centro y el 82 % de las chicas supera todas las asignaturas. Se elige al azar un estudiante del centro.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que supere todas las asignaturas?

b) **(1 punto)** Si ha superado todas las asignaturas, ¿cuál es la probabilidad de que sea una chica?

Solución de SEL-D0019-OA-E03

Sea S el suceso superar todas las asignaturas, y sean H y M los sucesos elegir a un chico y a una chica, respectivamente. La probabilidad de elegir a una chica es $1 - 0.48 = 0.52$.

a) Por probabilidad total sobre la partición H, M, $P(S) = 0.48 \cdot 0.85 + 0.52 \cdot 0.82 = \boxed{0.8344}$.

b) Aplicamos Bayes. De todos los casos favorables a S, nos interesan los que además pertenecen a M.

$$P(M \mid S) = \frac{P(M)P(S \mid M)}{P(S)} = \frac{0.4264}{0.8344} = \boxed{\frac{533}{1043} \approx 0.5110}.$$

Ejercicio SEL-D0019-OA-E04

SEL-D0019-OA-E04: Peso de ciruelas: intervalo y tamaño mínimo

El peso de las ciruelas de una determinada variedad sigue una distribución Normal con media desconocida y desviación típica 3 gramos. Se eligen al azar 25 ciruelas de esa variedad y se pesan, resultando un peso medio de 60 gramos.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo al 95 % de confianza para estimar el peso medio de las ciruelas de esa variedad.

b) **(1 punto)** Calcule el tamaño mínimo de la muestra que se ha de tomar, para que al estimar el peso medio de esa variedad de ciruelas con un nivel de confianza del 99 %, el error cometido sea inferior a 1 gramo.

Solución de SEL-D0019-OA-E04

a) Con población normal y desviación típica conocida, el intervalo bilateral es $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Para el 95 %, $z_{0.975} \approx 1.960$. El error estándar es $3/\sqrt{25} = 0.6$ gramos. Resulta

$$60 \pm 1.960 \cdot 0.6 = \boxed{[58.824,\ 61.176] \text{ gramos}}.$$

b) Para el 99 %, $z_{0.995} \approx 2.575829$. Pedir un margen estrictamente inferior a un gramo equivale a

$$\frac{2.575829 \cdot 3}{\sqrt{n}} < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad n > (2.575829 \cdot 3)^2 \approx 59.714.$$

El primer entero que supera esa cota es $\boxed{60}$ ciruelas.

Ejercicio SEL-D0019-OB-E01

SEL-D0019-OB-E01: Dimensiones de productos cuadrados y ecuación matricial

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

a) **(0.5 puntos)** Razone qué dimensiones deben tener las matrices P y Q para que los productos $(A \cdot P \cdot B^t)$ y $(Q \cdot A \cdot C)$ den como resultado una matriz cuadrada.

b) **(2 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot X - 2B \cdot C^t = A^2$

Solución de SEL-D0019-OB-E01

a) A es 2×2 y B^t es 3×2. Para que los índices interiores coincidan, P ha de ser $\boxed{2 \times 3}$, con resultado 2×2. Como AC es 2×3, Q ha de tener dos columnas y tres filas para obtener una matriz 3×3. Por tanto Q es $\boxed{3 \times 2}$.

b) $\det A = 2$, así que multiplicamos $AX = A^2 + 2BC^t$ por A^{-1} a la izquierda. Así,

$$BC^t = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 11 & 4 \end{pmatrix}, \qquad X = A + \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 11 & 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -31 & -26 \\ -20 & -15 \end{pmatrix}}.$$

Para comprobarlo, $AX = \begin{pmatrix} -9 & -4 \\ 13 & 18 \end{pmatrix}$. Al restar $2BC^t$ queda $\begin{pmatrix} -5 & 6 \\ -9 & 10 \end{pmatrix} = A^2$.

Ejercicio SEL-D0019-OB-E02

SEL-D0019-OB-E02: Función racional: parámetros por tangencia y asíntotas

Se considera la función $f(x) = \dfrac{ax}{bx+1}$, con a y b números reales.

a) **(1.5 puntos)** Calcule los valores de a y b, sabiendo que $f(-1) = 1$ y que en el punto de abscisa $x = 0$ la recta tangente a la gráfica de f es paralela a la recta $y = 2x + 1$.

b) **(1 punto)** Para $a = b = 1$, halle la ecuación de sus asíntotas.

Solución de SEL-D0019-OB-E02

a) En los puntos del dominio, la regla del cociente da $f'(x) = a/(bx+1)^2$. El paralelismo impone $f'(0) = 2$, luego $a = 2$. Por otra parte, $f(-1) = 1$ exige $b \neq 1$ y $-2/(1-b) = 1$. Resulta $\boxed{a = 2,\ b = 3}$, con -1 en el dominio.

b) Con $a = b = 1$ se obtiene $f(x) = 1 - 1/(x+1)$. El límite por la izquierda de -1 es $+\infty$ y por la derecha es $-\infty$, de modo que $\boxed{x = -1}$ es una asíntota vertical. Al tender x a cualquiera de los dos infinitos, $1/(x+1)$ tiende a cero. Por tanto $\boxed{y = 1}$ es la asíntota horizontal.

Ejercicio SEL-D0019-OB-E03

SEL-D0019-OB-E03: Álgebra de sucesos, condición complementaria e independencia

Sean A, B, C, D, E y F sucesos de un experimento aleatorio.

a) **(0.5 puntos)** Se sabe que $P(A) = 0.5$, $P(A \cup B) = 0.7$ y $P(A \cap B) = 0.4$. Halle la probabilidad de que ocurra B.

b) **(1 punto)** Se sabe que $P(C) = 0.4$, $P(D) = 0.3$ y $P(C \cup D) = 0.5$. Halle la probabilidad de que ocurra C sabiendo que no ocurre D.

c) **(1 punto)** Se sabe que los sucesos E y F son independientes, que $P(E) = 0.6$ y que $P(F) = 0.8$. Calcule la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos.

Solución de SEL-D0019-OB-E03

a) Al sumar $P(A) + P(B)$ se cuenta dos veces la intersección. Por tanto $P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(A \cap B) = \boxed{0.6}$.

b) La misma identidad da $P(C \cap D) = 0.4 + 0.3 - 0.5 = 0.2$. Así $P(C \cap D^c) = P(C) - P(C \cap D) = 0.2$. Entre los casos en que no ocurre D, la proporción correspondiente es $P(C \mid D^c) = 0.2/(1 - 0.3) = \boxed{2/7}$.

c) Los complementarios de sucesos independientes también son independientes. Así $P(E^c \cap F^c) = (1 - 0.6)(1 - 0.8) = \boxed{0.08}$.

Ejercicio SEL-D0019-OB-E04

SEL-D0019-OB-E04: Uso de red social: intervalo de proporción y muestra mínima

Se desea estimar el porcentaje de jóvenes que utilizan una determinada red social. Para ello se escoge una muestra aleatoria simple de 500 jóvenes y de ellos 410 afirman utilizarla.

a) **(1.5 puntos)** Calcule el intervalo de confianza para la proporción de jóvenes que usa esa red social con un nivel de confianza del 95 %.

b) **(1 punto)** Manteniendo la proporción muestral, determine el tamaño mínimo de la muestra necesario para que, con un nivel de confianza del 97 %, el error máximo que se cometa al estimar la proporción de esa población sea inferior a 0.04.

Solución de SEL-D0019-OB-E04

a) La proporción observada es $\hat{p} = 410/500 = 0.82$. Hay 410 respuestas afirmativas y 90 negativas, suficientes para la aproximación normal. El intervalo bilateral es $\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. Para el 95 % resulta

$$0.82 \pm 1.960\sqrt{\frac{0.82 \cdot 0.18}{500}} \approx \boxed{[0.7863,\ 0.8537]}.$$

b) Con la proporción muestral fija, para el 97 % se usa $z_{0.985} \approx 2.170090$. Al despejar el margen estricto,

$$2.170090\sqrt{\frac{0.82 \cdot 0.18}{n}} < 0.04 \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{(2.170090)^2 \cdot 0.82 \cdot 0.18}{0.04^2} \approx 434.43.$$

El tamaño mínimo es $\boxed{435}$ jóvenes.
